

Лабораторная работа №13

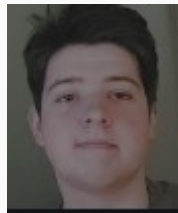
Артём Дмитриевич Петлин

2025-11-29

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Самостоятельная работа
7. Ответы на контрольные вопросы
8. Выводы

1. Информация

- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru
- https://github.com/hikrim/study_2025-2026_os2



2. Цель работы

2.1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

3. Задание

3.1 Задание

1. Используя `firewall-cmd`:

- определить текущую зону по умолчанию
- определить доступные для настройки зоны
- определить службы, включённые в текущую зону
- добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.

2. Используя `firewall-config`:

- добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`
- добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`
- добавьте службу `ftp`.

3. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 13.5).

4. Теоретическое введение

Управление межсетевым экраном `firewalld` осуществляет через настройки доверенных зон сетевых соединений или конкретных интерфейсов. В данном случае под зоной понимается набор правил, применяемых к входящим в систему пакетам, соответствующим конкретному адресу источника или сетевому интерфейсу. `Firewalld` работает только с входящими пакетами, фильтрация на исходящих пакетах не проводится. Использование зон особенно важно на серверах с несколькими интерфейсами. На таких серверах зоны позволяют администраторам достаточно легко назначать определённый набор правил обработки входящих пакетов.

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Ход работы

Получаем полномочия администратора.

Определяем текущую активную зону

брандмауэра по умолчанию. Изучаем список

всех доступных для настройки зон

безопасности. Просматриваем перечень всех

предопределенных служб, которые можно

добавлять в правила брандмауэра.

```
sdpetlin@sdpetlin:~$ su -
Password:
su: Authentication failure
sdpetlin@sdpetlin:~$ su -
Password:
Last login: Sat Nov 22 22:25:06 MSK 2025 on pts/0
Last failed login: Sat Nov 29 12:41:11 MSK 2025 on pts/0
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
root@sdpetlin:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@sdpetlin:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@sdpetlin:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1002 anno-1000 apc
upsd aseqnet audit ausmsapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-zpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-qtcp dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident ldap
lmads iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klp
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnz llmnz-client llmnz-tcp llmnz-udp m
anageleave matrix mdns memcache minicraft minidna mnpd mongod mosh mounid npd ngtt ngtt-tls ns-abrt nssql murmur nys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nripe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-lsagelo ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pncd pmpoxy pmsbapi pmsbapls pop3s pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rooto rpc-bind rquoted rsh rsyncd rtsp salt-master samba-client samba-dc sane se
tters-history-collection sip stps allmvr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp1s snmp1s-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid sssd ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun s
tuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy sysconlan syslog syslog-tls te
lnet tentacle terraria tfpt ttle38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdm vnc-server vrip war
pinator wben-http wbee-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discove
ry-udp wssd wssd-http wsmn wsmans xdcap xnpd-bosh xnpd-client xnpd-local xnpd-server zabbix-agent zabbix-java-gatewa
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerortler
root@sdpetlin:~#
```

Рисунок 1: get-services

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рисунок 2: --list-services

Проверяем, какие службы уже разрешены в текущей активной зоне.

5.3 Ход работы

Сравниваем детальную информацию о текущей зоне и зоне public, анализируя различия в настройках.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

5.4 Ход работы

Добавляем службу VNC-сервера в текущую конфигурацию брандмауэра. Проверяем успешность добавления службы, просматривая общую конфигурацию.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4: vnc

5.5 Ход работы

Перезапускаем службу брандмауэра для применения изменений. Снова проверяем конфигурацию и анализируем, почему добавленная служба VNC отсутствует в списке. После перезапуска службы firewalld добавленная служба VNC-server исчезает из конфигурации, потому что изменения были внесены только во временную (runtime) конфигурацию, которая сбрасывается при перезагрузке службы.

```
root@adpetlin:~# systemctl restart firewalld
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 5: vnc

5.6 Ход работы

Повторно добавляем службу VNC-server, но теперь с параметром постоянного сохранения. Проверяем конфигурацию и наблюдаем, что служба все еще не отображается в активных правилах. Службы, добавленные с параметром `-permanent`, сохраняются в постоянной конфигурации на диске, но не автоматически активируются в текущей сессии.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 6: `-permanent`

Перезагружаем конфигурацию брандмауэра и проверяем, что служба VNC-server теперь присутствует в активных правилах.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --reload
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 7: vnc

Добавляем в постоянную конфигурацию порт 2022 протокола TCP и применяем изменения.

Проверяем, что порт успешно добавлен в конфигурацию.

```
root@adpetlin:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --reload
success
root@adpetlin:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 8: 2022/tcp

5.9 Ход работы

Запускаем графический интерфейс управления брандмауэром под учетной записью пользователя с административными правами. Переключаемся в режим постоянной конфигурации, чтобы все изменения сохранялись после перезагрузки. В зоне public отмечаем для включения службы HTTP, HTTPS и FTP.

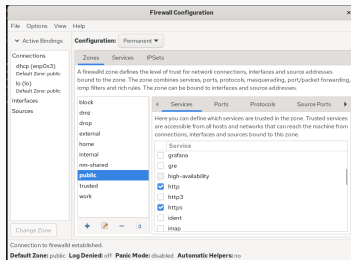


Рисунок 9: Графический интерфейс | http https

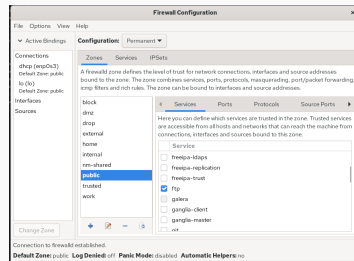


Рисунок 10: ftp

5.10 Ход работы

На вкладке портов добавляем порт 2022 с протоколом UDP. Закрываем утилиту настройки.

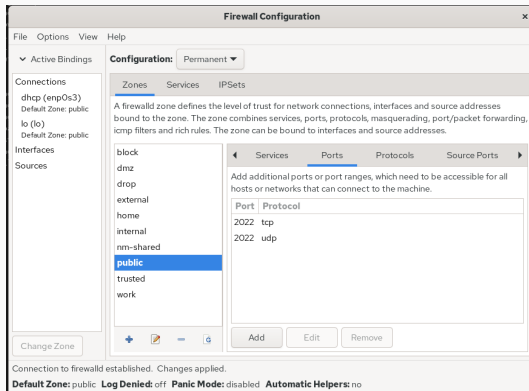


Рисунок 11: 2022/udp

Проверяем текущую активную конфигурацию и отмечаем, что внесенные изменения еще не применены. Изменения, внесенные в графическом интерфейсе в режиме permanent, требуют перезагрузки конфигурации для активации в текущей сессии.

```
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 12: --list-all

Перезагружаем конфигурацию брандмауэра и проверяем, что все добавленные службы и порты теперь активны.

```
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --reload
success
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 13: `--reload` | `--list-all`

6. Самостоятельная работа

6.1 Ход работы

Создаем конфигурацию межсетевого экрана, разрешающую доступ к службам telnet, imap, pop3 и smtp. Настраиваем службу telnet через командную строку.

```
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --reload
success
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 14: --add-service=telnet

6.2 Ход работы

Службы imap, pop3 и smtp - через графический интерфейс.

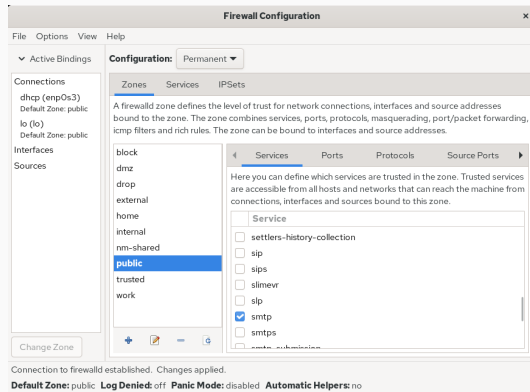


Рисунок 15: Графический интерфейс

Убеждаемся, что конфигурация является постоянной и сохраняется после перезагрузки системы.

```
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-config
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --reload
success
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 16: `--reload` | `--list-all`

После перезагрузки системы.

```
292 systemctl reboot
293 history -n 1
294 history
adpetlin@adpetlin:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 17: after reboot

7. Ответы на контрольные вопросы

7.1 Ответы на контрольные вопросы

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра `firewall-config`? Перед работой с `firewall-config` должна быть запущена служба `firewalld`. Проверяем это командой `systemctl status firewalld`.
2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию? Команда: `firewall-cmd --add-port=2355/udp --permanent` с последующей перезагрузкой конфигурации.
3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах? Команда: `firewall-cmd --list-all-zones` отображает полную конфигурацию всех зон.

7.2 Ответы на контрольные вопросы

4. Какая команда позволяет удалить службу vnc-server из текущей конфигурации брандмауэра? Команда: `firewall-cmd --remove-service=vnc-server --permanent` с последующей перезагрузкой.
5. Какая команда `firewall-cmd` позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией `--permanent`? Команда: `firewall-cmd --reload` активирует все изменения, сохраненные с параметром `--permanent`.
6. Какой параметр `firewall-cmd` позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна? Команда: `firewall-cmd --list-all` показывает текущую активную конфигурацию зоны.

7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public? Команда: `firewall-cmd --zone=public --add-interface=eno1 --permanent`
8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен? Новый интерфейс автоматически добавляется в зону по умолчанию (обычно public), если для него явно не указана другая зона.

8. Выводы

Мы получили навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

Список литературы

1. Purdy G. N. Linux iptables Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2004. — (Pocket Reference).
2. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — СПб. : БХВ-Петербург, 2011. — (Системный администратор).
3. Vugt S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300). — Pearson IT Certification, 2016. — (Certification Guide).
4. Динамический брандмауэр с использованием FirewallD. — URL: [https : / / fedoraproject.org/wiki/FirewallD/ru](https://fedoraproject.org/wiki/FirewallD/ru).